

В данной работе представлена информационная система подписного пункта. Приложение создано для работы на платформе Windows. Основная цель работы – изучение принципов разработки информационных систем и создание программы, соответствующей этим принципам.

Для реализации использованы язык программирования C# и среда разработки Visual Studio. В качестве системы управления базами данных выбрана СУБД PostgreSQL.

Разработанное приложение предоставляет функционал для добавления, удаления и поиска записей в базе данных, а также для формирования отчетов на основе хранимых данных. Программа прошла тестирование и отладку.

This work presents an information system for a subscription point. The application is designed to run on the Windows platform. The main objective of the work is to study the principles of information system development and to create a program based on these principles.

The implementation was carried out using the C# programming language and the Visual Studio development environment. PostgreSQL was chosen as the database management system (DBMS).

The developed application provides functionality for adding, deleting, and searching records in the database, as well as generating reports based on the stored data. The program has undergone testing and debugging.

Содержание.

Введение.....	6
1. Анализ технического задания.....	8
2. Разработка моделей данных.....	10
3. Разработка и реализация АИС.	19
4. Тестирование АИС.....	37
Заключение	43
Список используемой литературы	44
Приложение 1. Модели данных.....	45
Приложение 2. Текст программы.	48
Приложение 3. Снимки окон программы.	48

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата							
Разраб.		Ипполитова			АИС подписного пункта			Лит.	Лист	Листов	
Провер.		Колпаков								5	51
Реценз.								МИ ВлГУ ПИН-122			
Н. Контр.											
Утверд.											

Введение.

Автоматизированная информационная система (АИС) представляет собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств, которые используются для упрощения и автоматизации работы с информацией. Основная задача таких систем — обеспечить эффективную передачу, обработку и долговременное хранение данных.

Информация в подобных системах хранится как на уровне физического оборудования (например, внешние носители, оперативная память, дисковые массивы), так и на программном уровне. Последний включает в себя использование СУБД, файловых систем операционных систем, а также специализированных решений для хранения мультимедийных данных и документов.

Сегодня информационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Информационные системы активно применяются в самых разных областях, предоставляя удобные инструменты для работы с большими объёмами данных. Такие системы дают возможность не только надёжно сохранять информацию, но и обрабатывать её, объединяя разнородные процессы в единую функциональную среду.

Благодаря современным решениям работа с данными стала значительно быстрее и экономичнее. Автоматизированные системы помогают сократить затраты на хранение и доступ к информации, обеспечивают высокий уровень интеграции различных подсистем и позволяют оперативно находить нужные сведения. Примеры таких решений можно встретить в банковской сфере, управлении предприятиями, системах бронирования билетов и других областях.

Целью курсовой работы является создание программного решения для управления данными, хранящимися в базе, с возможностями добавления, удаления и поиска записей. Этот процесс включает проектирование структуры базы данных, её реализацию с использованием современного

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						6
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

программного обеспечения, интеграцию с приложением и разработку функционала для работы с данными.

1. Анализ технического задания.

Целью данной курсовой работы является создание автоматизированной информационной системы (АИС) для подписного пункта. Для реализации такой системы потребуется реляционная СУБД для управления базой данных и среда разработки, которая позволит создать интерфейс и функционал для работы с данными.

Работа приложения основывается на следующих данных: На подписном пункте агентства «Пресса» оформляется подписка на периодические издания на предстоящий год. Подписчики могут выбирать издания из действующего каталога, оформлять подписку на целое число месяцев и оплачивать её заранее. Один подписчик может подписаться на несколько различных изданий, а также оформить несколько комплектов одного издания.

Руководство бюро периодически подводит итоги подписной кампании, формируя отчёты. Эти отчёты включают сведения о подписчиках, выбравших каждое издание, и перечень изданий для каждого подписчика. Итоги содержат общую численность подписчиков, общий срок подписки и её стоимость для каждого издания.

Для выполнения поставленных задач в приложении необходимо реализовать:

- Возможность выбора изданий из базы данных при оформлении подписки.
- Формирование списка подписчиков для каждого издания.
- Составление перечня изданий и сроков подписки для каждого подписчика.
- Генерацию рейтинга изданий по общей стоимости подписок.
- Хранение изображений в базе данных (не менее одного поля).
- Использование хранимых процедур и/или триггеров для функциональности базы данных.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						8
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

– Заполнение базы данных минимум 50 записями.

Для реализации базы данных используется PostgreSQL как надёжная реляционная СУБД с простым графическим интерфейсом и удобными инструментами интеграции с разработкой.

Программа для работы с базой данных создаётся на языке C# с применением объектно-ориентированного подхода. Использование технологии Windows Forms позволяет упростить процесс разработки, обеспечивая визуальное проектирование интерфейса и событийное программирование. Это предоставляет возможность автоматизировать многие рутинные задачи, сосредоточившись на создании интерфейсов и обработке данных.

Приложение должно быть удобным для пользователя, с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Оно должно быстро реагировать на действия пользователя, предоставляя корректные результаты на основе запросов. Основное внимание уделяется эффективности работы и удобству взаимодействия с системой.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2. Разработка моделей данных.

Данный этап является самым важным при создании АИС. Здесь выделяются сущности, атрибуты сущностей и связи между сущностями. Чтобы сделать это корректно создается концептуальная модель данных. На её основе создается логичная модель данных. На основе полученной диаграммы “Сущность – связь” или логической модели строятся функциональные модели системы и диаграмма потоков данных. Для создания базы данных, нужно логическую модель представить в виде физической.

2.1. Концептуальная модель данных.

Концептуальная модель данных является ключевым этапом в разработке базы данных, так как она задаёт основу для всей системы управления данными. На этом этапе определяется структура информации, которая будет храниться в базе данных, а также взаимосвязи между различными сущностями.

Главная цель концептуальной модели — максимально абстрагироваться от технических деталей реализации и сосредоточиться на логической организации данных, понятной пользователю и разработчику. Модель позволяет визуализировать ключевые сущности, их атрибуты и связи, что упрощает согласование требований между заказчиком и разработчиком.

Разработка концептуальной модели данных является первым этапом, поскольку она задаёт направление для последующих шагов: создания логической модели, физической структуры базы данных и реализации функционала приложения. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к серьёзным проблемам на поздних стадиях разработки, поэтому

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

важно на этапе концептуального проектирования предусмотреть все бизнес-правила и особенности предметной области.

Таким образом была разработана диаграмма для наглядной демонстрации того, как должна работать система (Рис. 1)

Системой для подписного пункта пользуется работник. Задачами работника являются

- управление подписками (внесение и удаление),
- управление журналами (внесение и удаление),
- регистрация новых клиентов,
- составление отчетов.

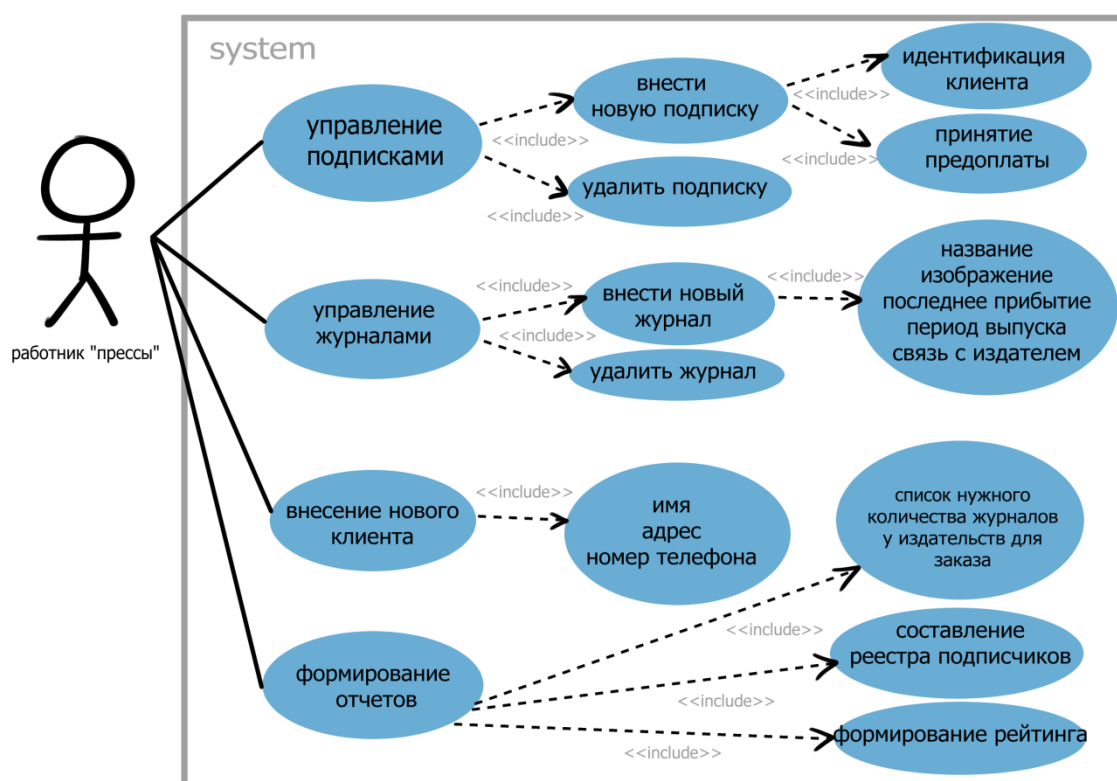


Рис. 1 – Взаимодействие пользователя с возможностями системы

Благодаря этой диаграмме, можно определить необходимые сущности для логической и физической моделей данных.

2.2 Логическая модель.

Создание логической модели начинается с анализа предметной области и выделения сущностей.

По заданию известно, что бюро проката оформляет подписки на журналы для клиентов. Отсюда можно выделить следующие сущности – подписки, журналы и клиенты. Описывая журналы мы можем упомянуть их издательство, с которым должно связываться бюро. Тут целесообразно выделить ещё одну сущность это издательство. Журналы должны доходить для клиентов, а для этого на реальных подписных пунктах представляется выбор: самовывоз, абонентский ящик и доставка. Таким образом, найдена еще одна сущность способ доставки. Целесообразно начать с способа доставки и издателя, т.к. от них будут зависеть остальные сущности. Далее представлен фрагмент логической модели (Рис. 2).

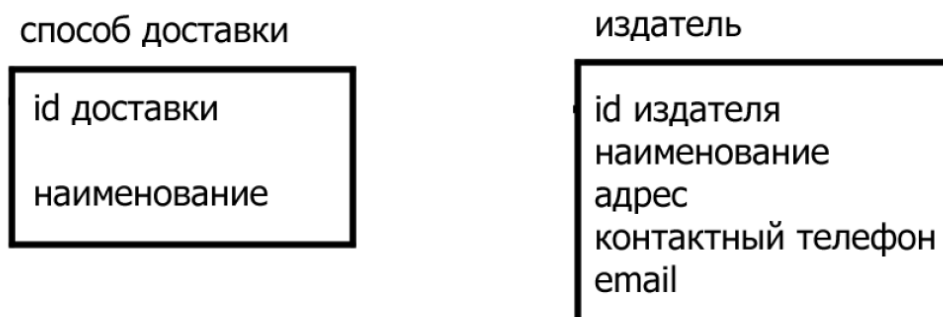


Рис. 2 – Сущности «Способ доставки» и «Издатель»

Бюро подписного пункта ведет подробный учёт клиентов. Выделяемая сущность – клиенты. Так же выделяем журналы и строим соответствующие связи. Далее представлен фрагмент логической модели (Рис. 3).

ФИО и адрес можно разбить на подсущности, но в целях компактности проекта было решено оставить эти поля целыми.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						12
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		



Рис. 3 – Сущности «клиент», «журнал» и связи с ними.

Основная задача бюро это учет подписок. Последняя сущность «подписки» зависит от клиентов и журналов. (Рис. 4)

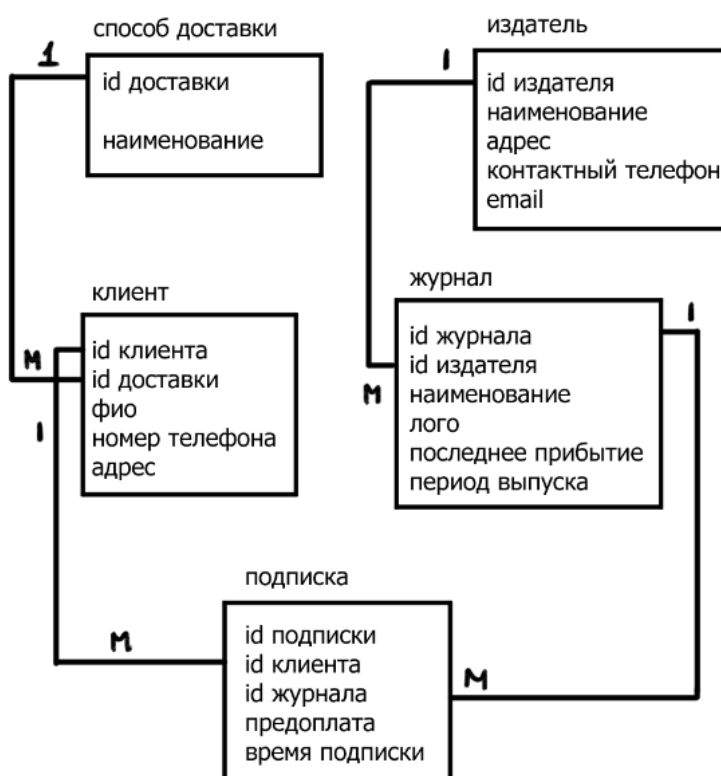


Рис. 4 – Сущность «подписка» и связи с ней

В результате разработки логической модели по частям была написана полная логическая модель (Приложение 1, рис.1).

2.3 IDEF0 диаграммы.

В методологии IDEF0 система представляется как набор взаимосвязанных работ или функций, которые анализируются независимо от объектов, с которыми они взаимодействуют. Такой подход, ориентированный исключительно на функции, позволяет сосредоточиться на логике и взаимодействии процессов, не отвлекаясь на детали используемых объектов. Это способствует более точному моделированию процессов организации.

Модель в IDEF0 — это текстовое и графическое описание системы, цель которого — ответить на заранее определённые вопросы о её функционировании.

Система в рамках IDEF0 рассматривается как подмножество окружающего мира. Подмножество это определяется субъективно: мы сами решаем, считать ли определённый объект частью системы или внешним фактором, оказывающим на неё воздействие. Такой выбор зависит от точки зрения на систему. Граница системы отделяет её от остальной окружающей среды, а взаимодействие с внешним миром описывается через четыре компонента:

Входы — элементы, которые система преобразует в процессе своей работы.

Выходы — результаты функционирования системы.

Управление — правила, стратегии и процедуры, которые направляют выполнение работы.

Механизмы — ресурсы, необходимые для выполнения функций системы.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						14
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Под управлением этих факторов система преобразует входные данные в выходные, используя имеющиеся ресурсы и следуя заданным стратегиям.

Диаграммы, составленные для данной системы расположены в Приложении 1, рис. 3.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						15
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

2.4 Приведение логической модели к физической.

В ходе анализа технического задания было установлено, что база данных будет реляционной. Под этим понимается, что сущности – таблицы, атрибуты – поля. Для каждого поля указывается тип данных. Связи – бинарные между таблицами. Идентифицирующие атрибуты сущности становятся первичными ключами.

Бинарная связь 1:n (один ко многим) реализуется с помощью внешнего ключа между двумя таблицами. Данный вид связи будет применяться для всех таблиц.

Физическую модель можно преобразовывать по частям. Для идентификации и первичного ключа в каждой таблице будет использовано поле id. Схема связи между двумя таблицами клиентов и способами доставки представлена ниже (Рис. 5).

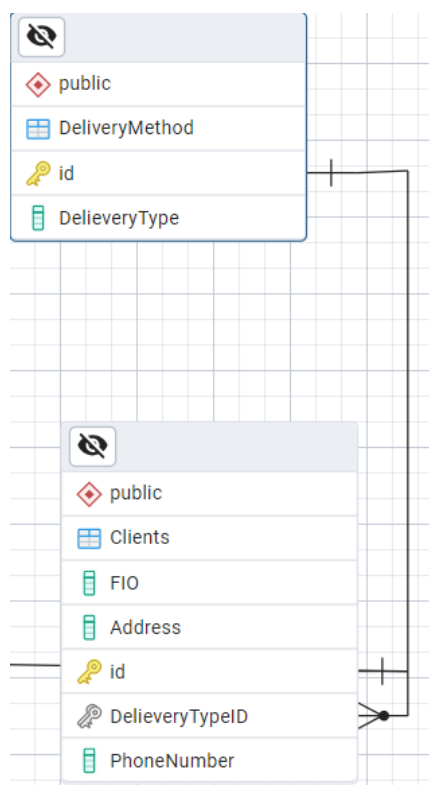


Рис. 5 - Таблицы клиенты и методы доставки

Аналогичным способ связаны таблицы журналы и издатели (Рис. 6).

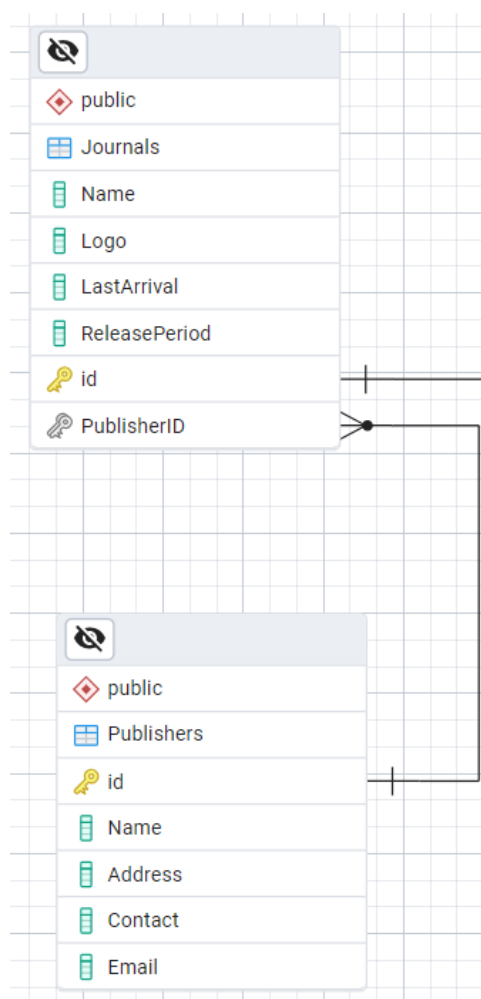


Рис. 6 - Таблицы журналы и издатели

Таблица подписок должна быть связана с клиентами и журналами, поэтому у нее два внешнего ключа (Рис. 7).

3. Разработка и реализация АИС.

3.1 Создание базы данных.

База данных будет создана в программе СУБД Postgresql. Для её создания нужно использовать физическую модель.

Перед тем как связать таблицы их нужно создать и для каждого поля указать тип. Названия таблиц базы данных:

- Subs (хранит информацию о подписках);
- Clients (содержит информацию обо всех клиентах);
- Journals (информация обо всех журналах);
- Publishers (включает список издателей);
- DelieveryMethod (включает способов доставки до клиента);

Типы полей для таблиц представлены ниже (Рис. 7 - 11).

	Subs
	clientID integer
	journalID integer
	Payment boolean
	SubTime text
	CardNumber text
	id integer (IDENTITY)

Рис. 7 – Таблица подписок.

 Clients
 FIO text
 Address text
 id integer (IDENTITY)
 DelieveryTypeID integer
 PhoneNumber text

Рис. 8 – Таблица клиентов.

 Journals
 Name text
 Logo bytea
 LastArrival date
 ReleasePeriod text
 id integer (IDENTITY)
 PublisherID integer

Рис. 9 – Таблица журналов.

 public
 Publishers
 id integer (IDENTITY)
 Name text
 Address text
 Contact text
 Email text

Рис. 10 – Таблица издателей.

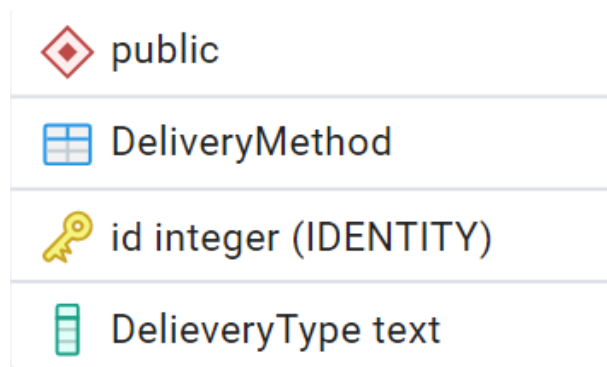


Рис. 11 – Таблица способов доставки

После создания таблиц их необходимо связать и получить схему (Рис.12).

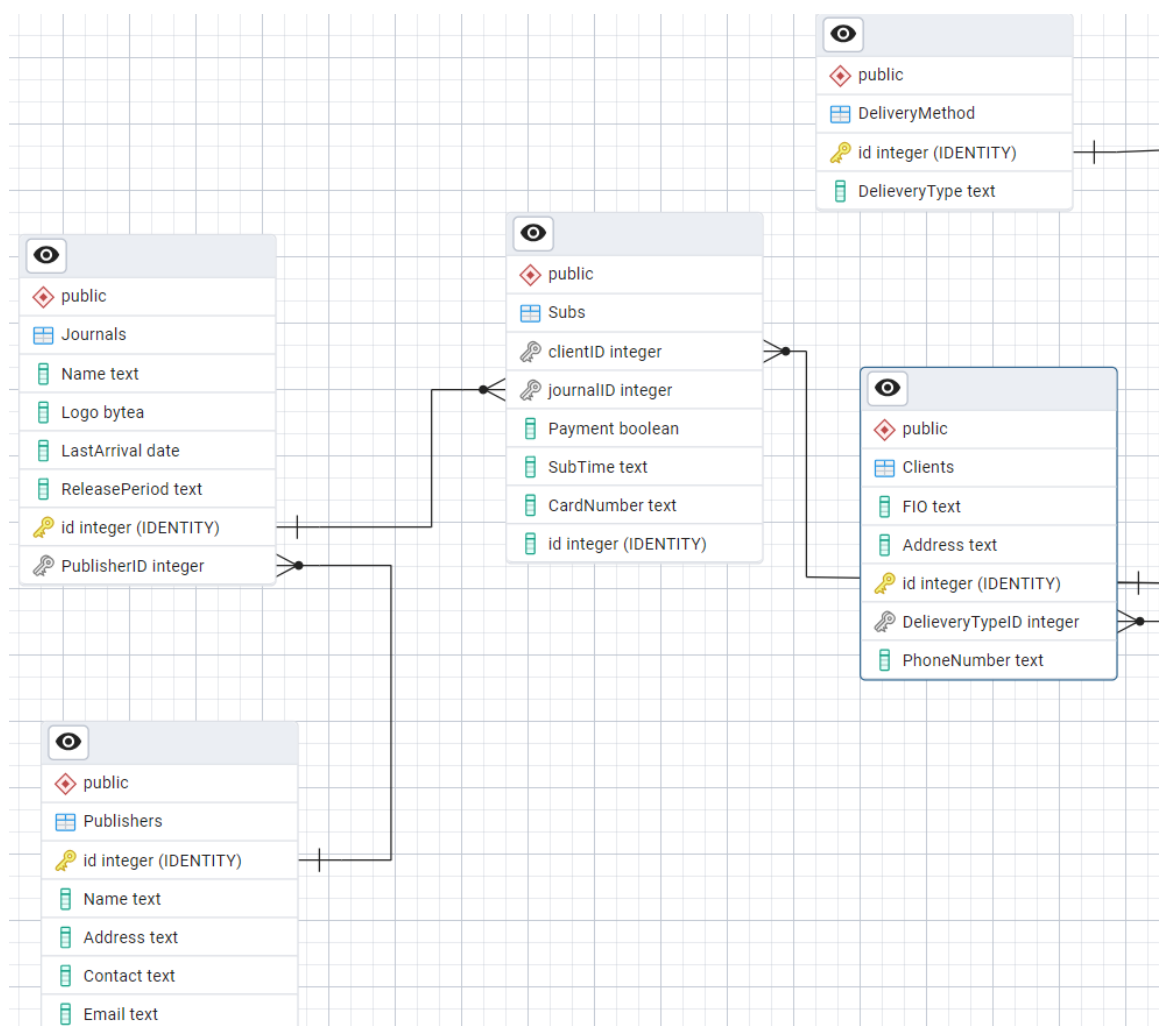


Рис. 12 – Схема данных.

3.2 Программирование АИС.

Для создания системы будет использоваться среда разработки Microsoft Visual Studio. Для работы с базой в этой среде необходимо подключить к проекту пакет Npgsql, который можно получить через диспетчер пакетов Nuget

После создания проекта нужно подключить базу данных. Для этого в коде используется данная строка:

```
using (NpgsqlConnection connection = new
NpgsqlConnection("server=localhost; database=Subs; user Id=postgres;
password=admin"))
```

В ней указывается сервер, наименование базы, пользователь и пароль. После открытия корректного подключения появляется возможность работы с базой данных, благодаря командам, которые возможно реализовать через обычные SQL-запросы.

```
connection.Open();

string query = " (любой sql-запрос)";

using (NpgsqlCommand command = new NpgsqlCommand(query, connection))
```

Чтобы вывести информацию из базы данных необходимо использовать компонент DataGridView. Данный компонент позволит вывести данные из таблиц для пользователя, однако будет нужно настроить корректное отображение с исключительно пользовательской информацией. Так как база данных содержит несколько таблиц, то был добавлен listBox, где пользователь может выбрать название таблицы для отображения. Пользователь может выбрать любую таблицу кроме списка способов

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						22
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

доставок, так как в ней лишь три значения, которые никогда не должны меняться, однако они будут использованы для оформления клиентов.

Для работы с приложением работнику прессы будет необходимо вносить новых клиентов и подписки. Для этого были созданы дополнительные формы, которые открываются по соответствующим кнопкам.

На форме с добавлением клиента работник вносит необходимые данные и по нажатию кнопки «сохранить» клиент появляется в базе, благодаря запросу ниже в коде. Способ доставки выбирается из listBox, в котором отображаются наименования доставки из базы данных.

```
string query = "INSERT INTO public.\"Clients\" (\"FIO\", \"Address\",  
\"PhoneNumber\", \"DelieveryTypeID\") " +  
"VALUES (@FIO, @Address, @PhoneNumber,  
@DelieveryTypeID)";
```

Аналогичным способом работает каждая форма добавления новых значения в базу.

Для удаления из базы значения была предусмотрена кнопка «удалить», которая позволяет удалить выбранную строку из DataGridView.

```
string query = $"DELETE FROM public.{currentTable} WHERE id = @id";
```

Чтобы предотвратить случайную потерю данных, было добавлено предупреждение, что запись будет удалена. Так как многие записи в таблице имеют связи с другими таблицами (например, издатель – журнал), то при удалении основной строки с зависимостями, то остальные строки, которые от нее зависят в других таблицах так же будут удалены. Потому что если нет издателя, то и журнала от него быть не может

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						23
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Однако для безопасности системы была реализована авторизация. В приложении есть 3 режима работы:

- если пользователь не авторизован (ему ничего недоступно),
- если пользователь работник (он может лишь добавлять, удалять клиентов, подписки, составлять отчеты)
- если пользователь администратор (может всё, включая добавление новых издателей, журналов и их удаление)

Так как в базе может быть огромное количество записей, необходимо реализовать возможность навигации по таблицам. Была создана поисковая строка, которая после нажатия на кнопку «поиск» ищет соответствия в выбранной таблице. Эта функция реализована через метод `Contains` в библиотеке `string`.

Еще одной важной функции ИС это формирование отчетов. На стартовой форме создана кнопка, которая открывает соответствующую форму. Через `StringBuilder` и соответствующие запросы к базе.

Например, запрос на составление реестра подписчиков

```
string query = @"
    SELECT
    c.""FIO"" AS ""Клиент"",
    j.""Name"" AS ""Журнал""
    FROM
        public.""Subs"" s
    JOIN
        public.""Clients"" c ON s.""clientID"" = c.id
    JOIN
        public.""Journals"" j ON s.""journalID"" = j.id
    ORDER BY
        c.id;";
```

Полученный результат сохраняется в txt файл.

Полный код разработанной системы с подробными комментариями можно увидеть в Приложении 2.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						24
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

3.3. Руководство программиста

3.3.1. Требования к программному обеспечению

Для выполнения своих функций, рекомендуется использовать программу «SubsApp.exe» на ПК, имеющем ОЗУ более 32 Мб. Для работы приложения необходима ОС Windows 10 или выше с установленным .NET Framework и PostgreSQL.

Для старта работы исправьте в коде ("server=localhost; database=Subs; user Id=postgres; password=admin") на данные вашей базы.

3.3.2. Характеристика программы.

Основные подпрограммы, на которые разделено приложение (рис.13)

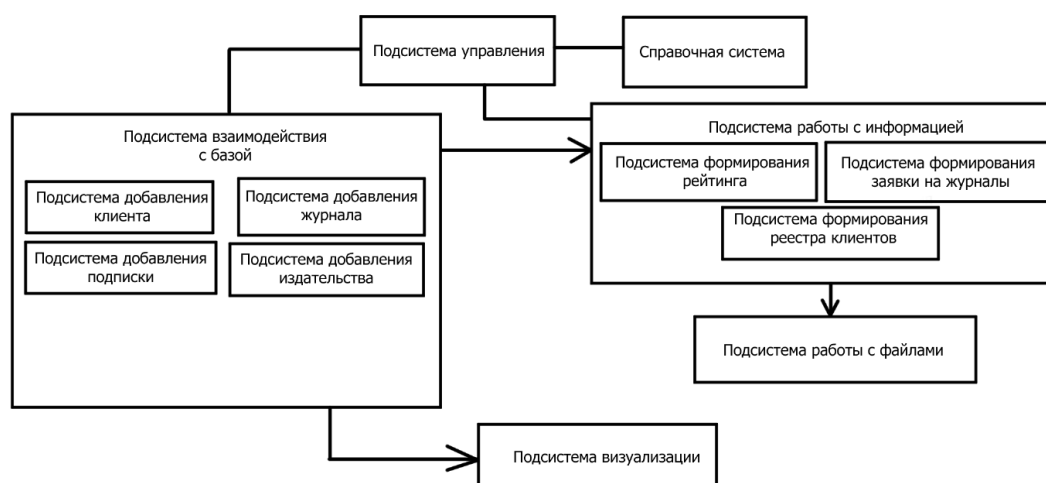


Рис.13 – Структура подпрограмм

- Справочная подсистема (справочная информация для пользователя);
- Подсистема управления (авторизация);
- Подсистема взаимодействия с базой данных (добавление, удаление записей из таблиц);
- Подсистема работы с информацией (формирование отчетов на основе данных из базы);

- Подсистема визуализация (отображение данных в удобном для пользователя формате, фильтрация данных);
- Подсистема работы с файлами (сохранение отчетов для отправки или печати).

3.3.3. Требования к функционированию программы.

В процессе работы программы входными данными являются:

- файлы базы данных;
- манипуляции мышью;
- данные введенные с клавиатуры;
- файлы загруженных изображений.

Входные данные программы представляют собой:

- данные типа «строка» или «число», вводимые с клавиатуры;
- данные типа «дата», вводимые с использованием встроенного системного календаря;
- графические данные (файлы формата *.jpeg, *.jpg), загружаемые из файла;
- табличные данные.

Выходные данные программы представляют собой:

- данные типа «строка», «число» или «дата», отображаемые в полях форм;
- изображения (файлы формата *.jpeg, *.jpg), отображаемые в полях форм;
- текстовые файлы (.txt), скачивающиеся на компьютер при соответствующем клике.

3.3.4. Спецификация разработанных классов

```
public partial class Form1 : Form
{
    //главная форма

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для добавления журнала
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для добавления клиента
    }

    private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик выбранного элемента списка для
смены таблицы для просмотра
    }

    private string GetQueryForTable(string tableName)
    {
        //возвращает sql-запрос для выбранной таблицы
    }

    private void LoadTableData(string tableName)
    {
        //метод для заполнения DataGridView объектом
DataTable, полученным с помощью sql-запросов. так же скрывает
лишние столбцы с id и внешними ключами.
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для удаления записи
    }

    private string GetCurrentTableName()
    {
        //возвращает наименование таблицы в базе на
основе выбранного элемента списка с таблицами
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для открытия формы с
оформлением подписки
    }
}
```

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						27
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для формирования отчетов
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для открытия формы с
добавлением издателя
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для авторизации
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для сброса авторизации
    }

    private bool CheckDependencies(string tableName, int
recordId)
    {
        //метод для проверки наличия внешних ключей.
возвращает true, если есть и false, если нет
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        //обработчик кнопки для поиска по таблице
    }
}

public partial class Form2 : Form
{
    //форма с добавлением журнала

    public class Publisher
    {
        public int ID { get; set; }
        public string Name { get; set; }

        //класс издателя
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

```

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						28
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        {
            //обработчик кнопки закрытия формы
        }

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки выбора файла изображения
}

private byte[] ImageToByteArray(Image image)
{
    //метод для конвертации изображения в массив байтов
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки для сохранения журнала в бд
}

private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик загрузки формы, с которой вместе
загружается и список издательств
}
}

public partial class Form3 : Form
{
    //форма добавления клиента

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки сохранения клиента в бд
}

private void Form3_Load(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик загрузки формы, с которой вместе
загружается и список способов доставки
}

public class DeliveryMethod
{
    public int ID { get; set; }
    public string DeliveryType { get; set; }

    //класс способов доставки
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

```

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						29
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

        {
            //обработчик кнопки закрытия формы
        }
    }

    public partial class Form4 : Form
    {
        //форма добавления подписки

        private void Form4_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик загрузки формы. с ней загружается и
            список клиентов, и список журналов
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик кнопки сохранения записи в бд
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик кнопки закрытия формы
        }

    }

    public partial class Form5 : Form
    {
        //форма для формирования отчетов

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик кнопки закрытия формы
        }

        private void PreviewReport(string query, string
reportTitle)
        {
            //метод для отображения выбранного отчета в textBox
        }

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик кнопки для сохранения файла
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //обработчик кнопки для создания заказа на журналы
            для издательств
        }
    }

```

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						30
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

```

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки для создания реестра
    подписчиков
}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки для создания рейтинга журналов
}

}

public partial class Form6 : Form
{
    //форма для добавления издательств

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки для сохранения записи в бд
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //обработчик кнопки закрытия формы
}

}

```

3.4. Руководство пользователя

При первом запуске программы будет открыто данное окно без разметки (рис. 14)

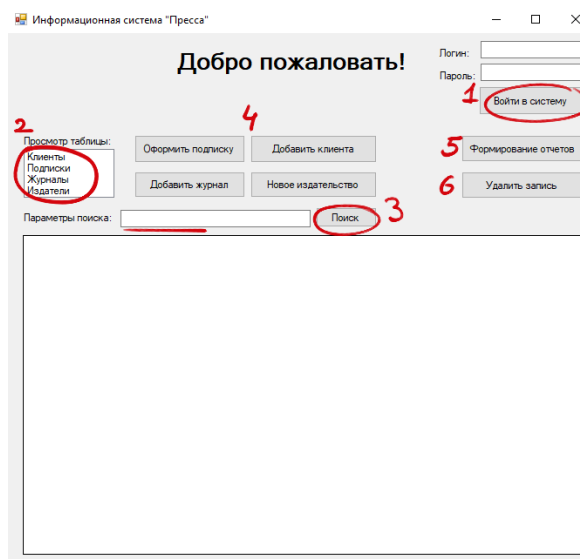


Рис. 14 – Первое окно

Для начала работы необходимо авторизоваться по кнопке 1, введя логин и пароль в поля выше, которые вы получили от вашего системного администратора. Если ваш уровень доступа «работник», то это будет отображено на форме, а вам будут доступны лишь часть инструментария приложения.

Для навигации по таблицам выберете нужный пункт в таблице 2. Таблица отобразится на большом окне в центре. Для поиска конкретной информации в этом окне вы можете воспользоваться строкой поиска и кнопкой 3. Обратите внимание, что строка перед нажатием кнопка должна быть не пустой.

В области 4 есть четыре кнопки, которые отвечают за добавление новых данных в таблицы. «Работнику» доступны лишь добавление клиента и оформление подписки.

Если вам нужно отменить подписку или удалить клиента, то щелкните на строку с ними в большом окне, а затем на кнопку 6. Обратите внимание, что чтобы выбрать строку нужно нажать на первый столбец (рис.15)

Просмотр таблицы:

Клиенты
Подписки
Журналы
Издатели

Оформить подписку Добавить клиента Формирование отчетов

Добавить журнал Новое издательство Удалить запись

Параметры поиска: Поиск

	Клиент	Журнал	Оплата	Номер карты	Срок подписки
▶	Алексей Дмитр...	История	Оплачено	(214) 312-3412	Год
	Ипполитова Ана...	Путешествия	Оплачено	(341) 234-1234	Месяц
	Екатерина Андр...	Путешествия	Оплачено	(234) 234-2345	Год
	Екатерина Андр...	История	Оплачено	(234) 234-2345	Два года
	Ольга Петровна...	Мир животных	Оплачено	(123) 412-3421	Год
	Иван Сергеевич...	Рыбалка	Оплачено	(123) 412-3412	Два года
	Сергей Викторо...	История	Оплачено	(123) 412-3444	Полгода
	Сергей Викторо...	Рыбалка	Оплачено	(123) 421-3421	Год

Рис. 15 – Выделение строки для удаления

С правами доступа «работника» удалить журнал или издателя нельзя! Обратите внимание, что при удалении клиента, у которого есть подписка на журнал, подписка будет удалена тоже.

Для формирования отчетов нажмите на кнопку 6, чтобы перейти на форму с их созданием (рис. 16).

Рис. 16 – Форма с печатью отчетов

Выберите необходимый шаблон по кнопкам 1, 2 или 3. Вид информации для печати отобразится в большом окне в центре. Если вас устраивает результат, то кликните на кнопку 4 для сохранения файла, которое вы сможете либо отправить, либо распечатать. Для выхода из окна кликните на кнопку 5.

При необходимости добавить нового клиента откроется форма (Рис. 17)

Добавление клиента

Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович

Адрес: ул. Москвская 20

Номер телефона: (912) 489-2191

Предпочтительный способ доставки: Доставка
Самовывоз
Ячейки

Сохранить Отменить

Рис. 17 – Внешний вид корректно заполненной формы

Заполните форму соответствующей информации и нажмите кнопку «сохранить», если данные корректны. Обратите внимание, что нужно заполнить все окна! Нажмите «отмена», чтобы закрыть окно.

При необходимости оформить подписку клиенту откроется следующее окно (Рис. 18). Убедитесь, что клиент есть в таблице!

Оформление подписки:

Клиент: Дмитрий Сергеевич Соколов
Екатерина Андреевна Лебедева
Сергей Викторович Волков

Журнал: Мир науки
Кулинария
История

Номер карты: (934) 564-3564 ☒ Предоплата

Время подписки: Месяц
Полгода
Год
Два года

Сохранить Отменить

Рис.18 – Корректное заполнение формы с подпиской

Убедитесь заполнить все окна!

Если у вас есть доступ администратора, и вы хотите сменить пользователя, то нажмите на кнопку 1 на рисунке 19.

Рис.19 – Смена пользователя и новые рабочие кнопки

При доступе администратора кнопки 2 и 4 становятся активными, и вы можете добавить в базу новый журнал и издательство. Так же кнопка «удалить» из этих таблиц работает. При необходимости добавить новое издательство нажмите кнопку 4, чтобы открылась соответствующая форма (рис. 20).

Рис. 20 – Пример корректно заполненной формы

Нажмите сохранить, если данные корректны, нажмите отменить, чтобы закрыть окно без сохранения.

При необходимости загрузить новый журнал откроется следующее окно (рис.21).

Рис.21 – Пример корректно заполненной формы

Заполните все поля для сохранения журнала. Убедитесь, что издательство уже есть в базе! При нажатии на кнопку «загрузить лого» необходимо выбрать файл изображения для лого журнала. Рекомендуется .png, .jpg. Нажмите «Сохранить» для сохранения журнала или «отменить» для выхода без изменений

4. Тестирование АИС.

При завершении разработки программы необходимо провести проверку на её работоспособность при различных действиях пользователей. Программа должна корректно отображать и выполнять действия пользователя в любом случае. В исключительных моментах должны выводиться окна с сообщениями, поясняющие ситуацию.

Проверим, как программа будет реагировать на некоторые действия пользователя. При удалении записи из таблицы журнал, нужно обратить внимание на то, что данные так же должны быть удалены из связанных таблиц, если они есть. При нажатии на кнопку “удалить” перед пользователем открывается сообщение (Рис.1) о том, что действительно ли он хочет удалить данную запись. Демонстрируется пример, когда связанных записей нет.

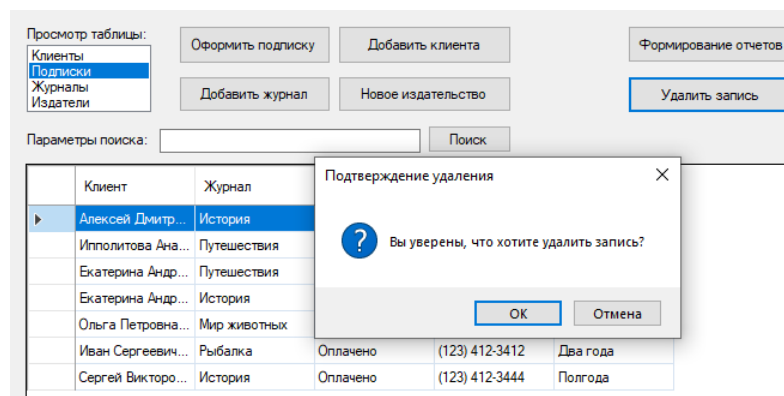


Рис. 1 – Предупреждение об удалении

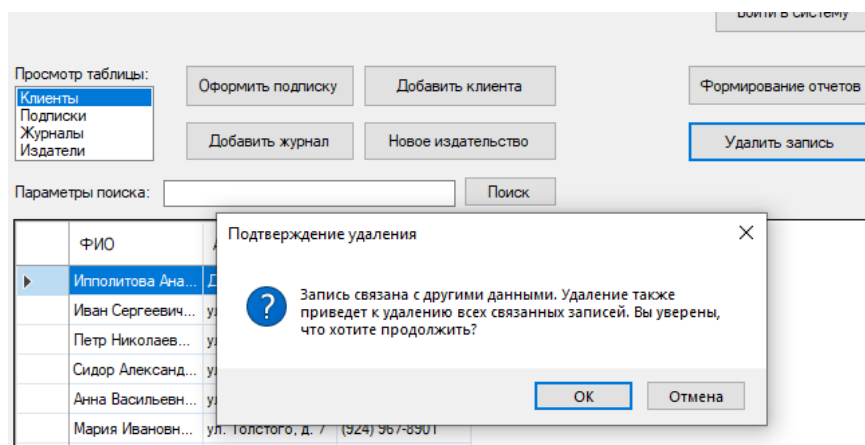


Рис. 2 – Предупреждение об удалении, если у записи есть связи

Все изменения при этом вносятся в базу данных.

Когда неавторизованный пользователь пытается сделать что-то вне его прав доступа, то должно отобразиться соответствующее сообщение (Рис.3)

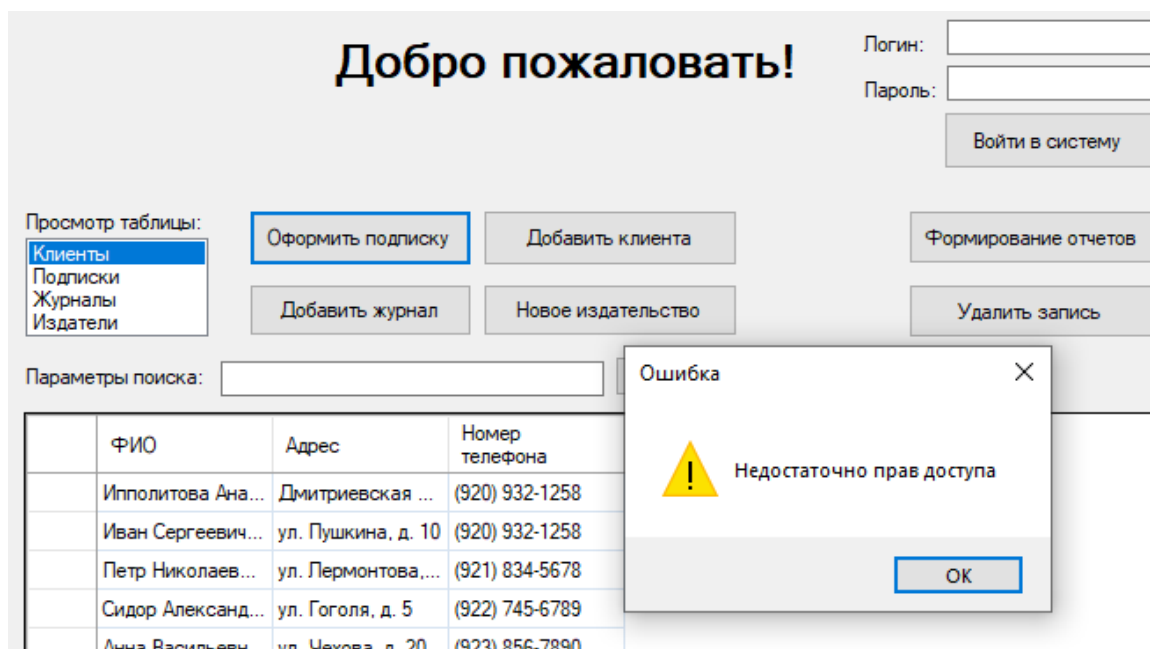


Рис. 3 – Сообщение об ошибке, так как пользователь не авторизован

Нужно всегда проверять вносит ли пользователь все данные и корректны ли они. Попробуем добавить подписку, но оставим некоторые поля пустыми (Рис.4).

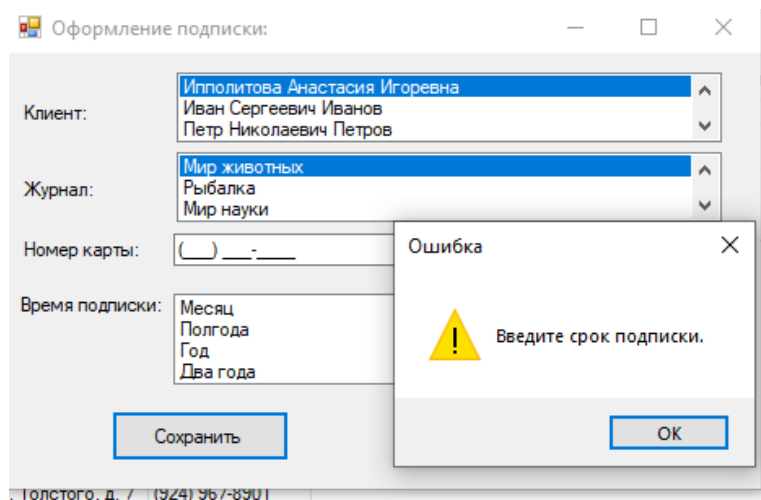


Рисунок 4 – Ошибка, что данных недостаточно

Допустим, администратор хочет внести в базу данных новый журнал (Рис.5-7).

Рис. 5 – Демонстрация заполнения формы для добавления журнала

Рис. 6 – Успешное выполнение

издатели					
Параметры поиска:			Поиск		
	Название	Издатель	Последнее поступление	Периодичность	Лого
	Мир животных	Издательство А...	04.11.2024	Месяц	
	Рыбалка	Издательство Г...	23.12.2024	Полгода	
	Мир науки	Издательство ...	03.12.2024	Год	
	Кулинария	Издательство Г...	30.11.2024	Месяц	
	История	Издательство Э...	25.11.2024	Год	
	Путешествия	Издательство Б...	01.12.2024	Месяц	
▶	Новости	Издательство ...	26.11.2024	Полгода	

Рис. 7 – Появившаяся новая запись в базе

Работнику ИС так же необходим инструмент для навигации по таблице. Демонстрация поиска приведена на рисунке 8. Результат корректный даже, если входные данные неполные

Просмотр таблицы:

Клиенты	Оформить подписку	Добавить клиента	Формирование отчетов
Подписки			
Журналы	Добавить журнал	Новое издательство	Удалить запись
Издатели			

Параметры поиска: Поиск

	Название	Издатель	Последнее поступление	Периодичность	Лого
▶	Новости	Издательство ...	26.11.2024	Полгода	

Рис. 8 – Демонстрация поиска

Работник подписного пункта так же имеет возможность составить отчеты на основе данных в базе. Допустим, работник хочет распечатать заказ для издательств на журналы, на которые подписаны клиенты. Такой шаблон отчета внесен в инструменты программы. На рисунке 9-11 показана работа окна, которая отвечает за это.

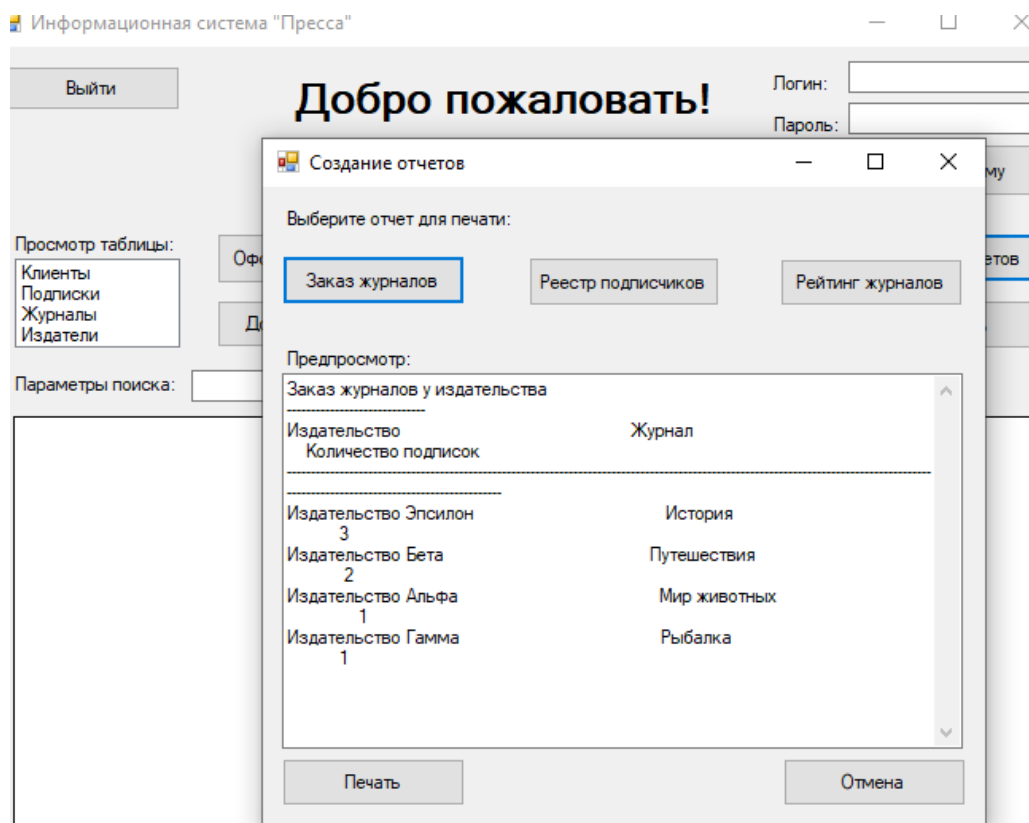


Рис. 9 – Предпросмотр полученного отчета

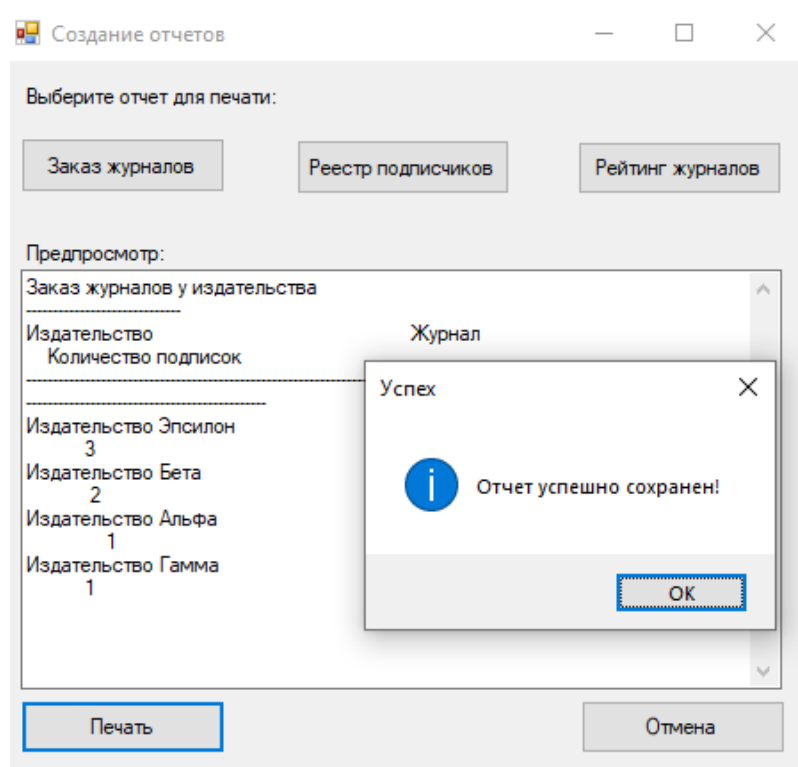


Рис. 10 – Сохранение отчета

Заказ журналов у издательства

Издательство	Журнал	Количество подписок
Издательство Эпсилон	История	3
Издательство Бета	Путешествия	2
Издательство Альфа	Мир животных	1
Издательство Гамма	Рыбалка	1

Рис. 11 – Сохраненный файл

В результате тестирования программы были найдены и исправлены недочёты по работе с программой.

Заключение.

В ходе разработки была создана программа, полностью соответствующая установленным требованиям. Для её реализации использовались встроенные ресурсы и библиотеки среды разработки Microsoft Visual Studio, которые значительно упростили процесс взаимодействия с базой данных и вывод данных из таблиц.

При проектировании данных были разработаны концептуальная, логическая и физическая модели, а также диаграммы IDEF0, которые существенно облегчали процесс создания системы.

Основное время разработки ушло на этап тестирования программы.

В процессе работы активно использовалась различная внешняя литература, включая онлайн-ресурсы и электронные книги. Это позволило эффективно решать возникавшие в процессе разработки вопросы.

Программа имеет потенциал для дальнейшего расширения функционала, например, можно добавить более сложные фильтры для работы с таблицами.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						43
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Список используемой литературы.

1. Seopedia. Поисковая оптимизация, веб-дизайн и программирование. URL: <http://www.sbur.com/wiki/> (дата обращения: 23.10.2024).
2. Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С. В. Тарасов. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 с. — ISBN 978-2-7466-7383-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/90409.html> (дата обращения: 23.10.2024). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
3. Прокушев, Я. Е. Базы данных : учебник с практикумом / Я. Е. Прокушев. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2022. — 264 с. — ISBN 978-5-4383-0250-6 — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120171.html> (дата обращения: 23.10.2024). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						44
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Приложение 1. Модели данных.

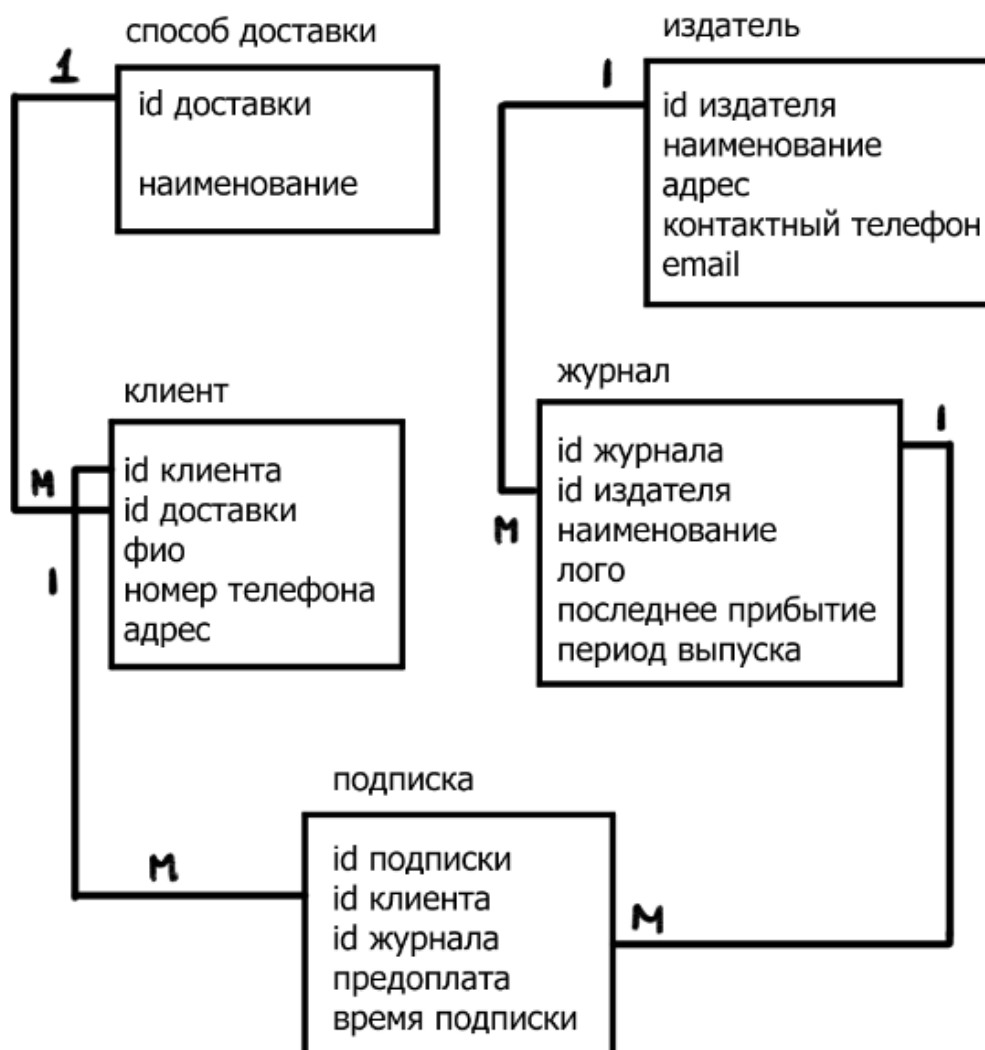


Рис. 1 – Диаграмма “Сущность – связь”.

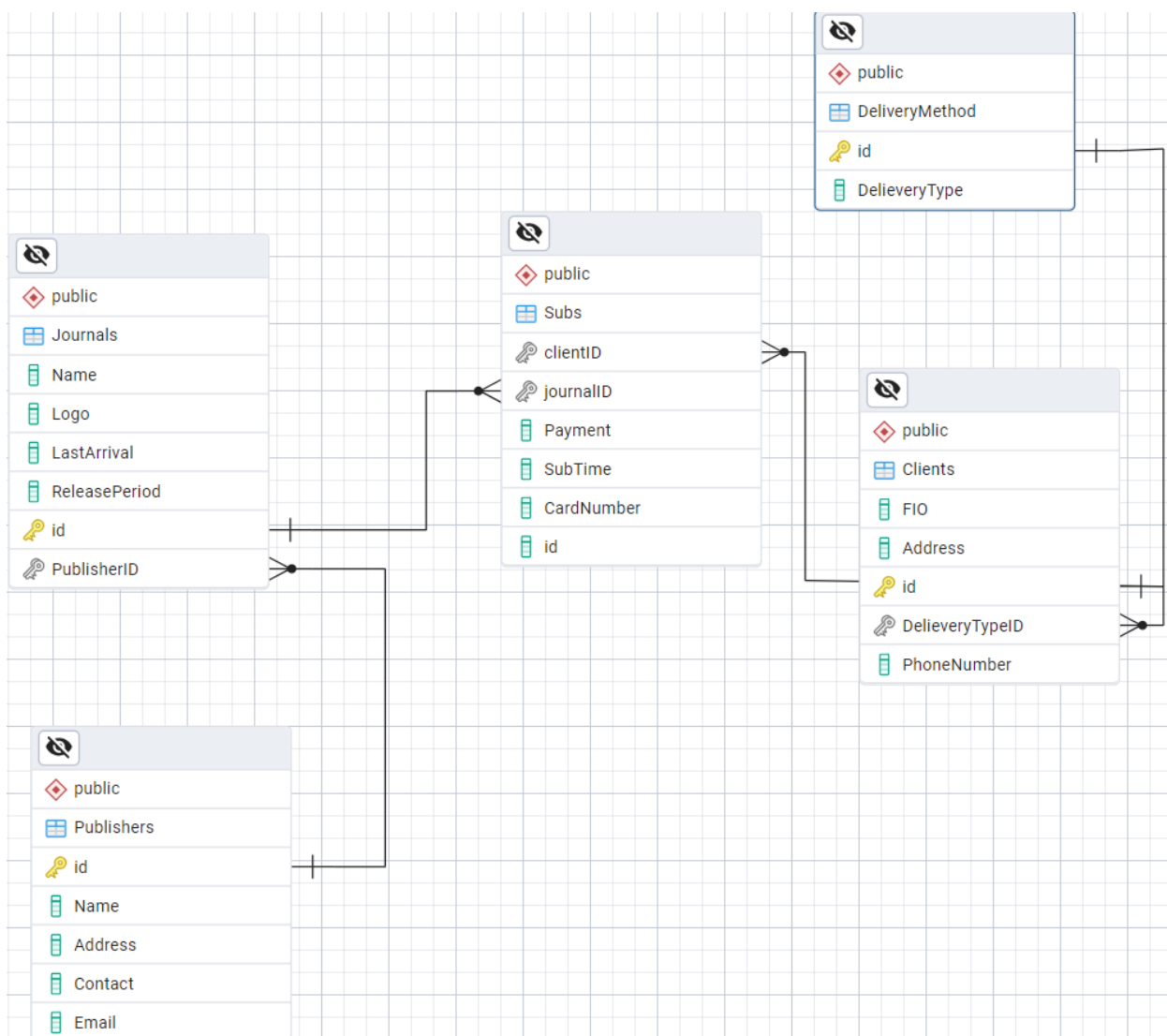


Рис. 2 – Физическая модель.

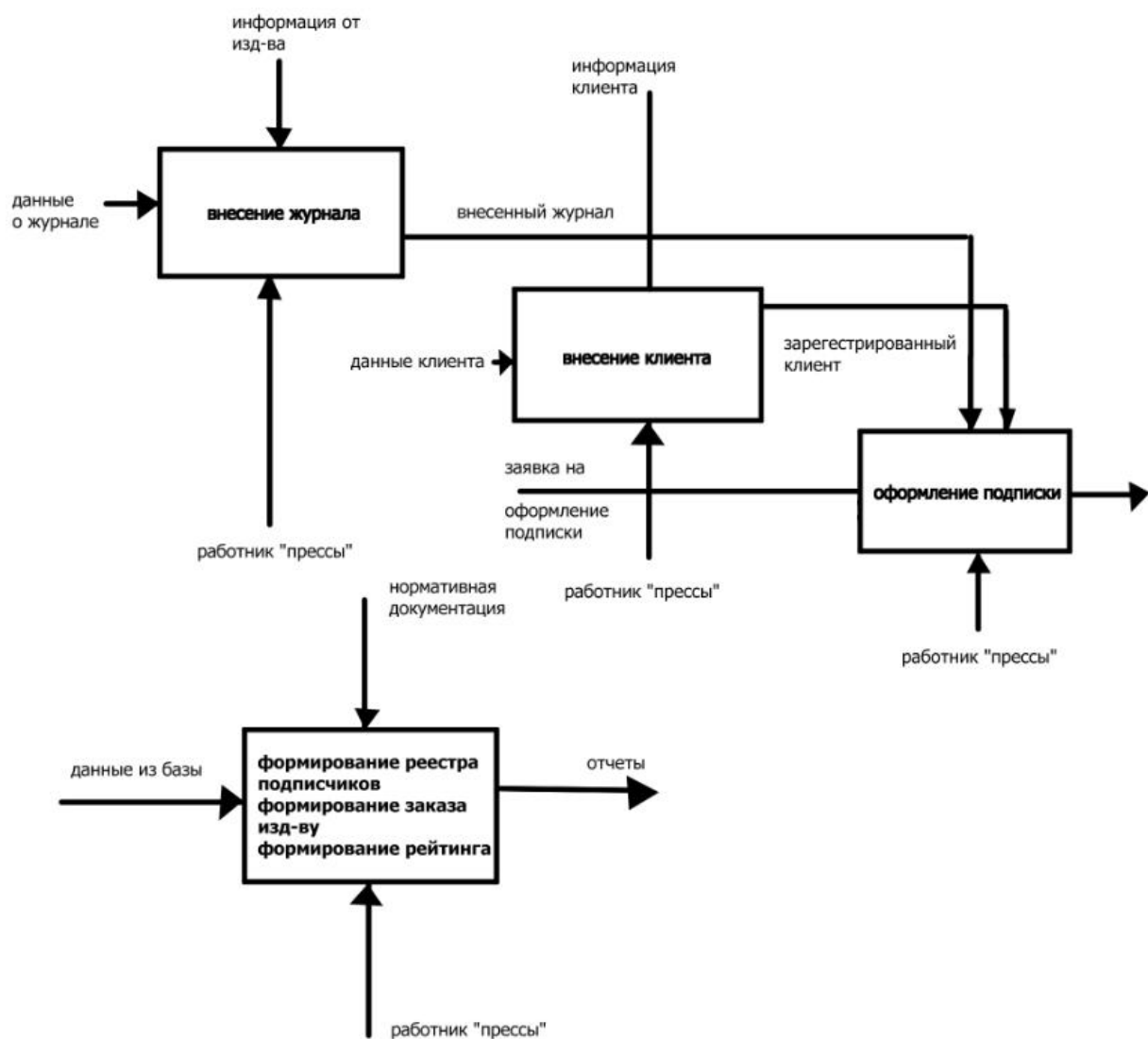


Рис. 3 – Диаграмма IDEF0

Приложение 2. Ссылка на репозиторий в GitHub

<https://github.com/bojeneori/SubsApp/tree/NEW>

Приложение 3. Снимки окон программы.

					МИВУ.09.03.04-10.000 ПЗ	Лист
						48
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

Информационная система "Пресса"

Добро пожаловать!

Логин:

Пароль:

Просмотр таблицы:

Клиенты
Подписки
Журналы
Издатели

Параметры поиска:

Рис. 1 – Основная форма

Оформление подписки:

Клиент:
 Иван Сергеевич Иванов
 Петр Николаевич Петров

Журнал:
 Рыбалка
 Мир науки

Номер карты: ☐ Предоплата

Время подписки:
 Полгода
 Год
 Два года

Рис. 2 – Форма добавления подписки

Добавление клиента

Фамилия, имя, отчество:

Адрес:

Номер телефона:

Предпочтительный способ доставки:
☒ Доставка
☐ Самовывоз
☐ Ячейки

Рис. 3 – Форма добавления клиента

Добавление журнала

Название:

Издатель:
☒ Издательство Альфа
☐ Издательство Бета
☐ Издательство Гамма
☐ Издательство Дельта
☐ Издательство Эпсилон
☐ Издательство Зета
☐ Издательство Ита
☐ Издательство Каппа

Дата прибытия:
23 декабря 2024 г. ▾

Период выпуска:
☐ Месяц
☐ Полгода
☐ Год
☐ Полтора года

Рис. 4 – Форма добавления журнала

Новое издательство:

Название:

Адрес:

Номер телефона:

E-mail:

Рис. 5 – Форма для просмотра информации по заказу.

Создание отчетов

Выберите отчет для печати:

Заказ журналов Реестр подписчиков Рейтинг журналов

Предпросмотр:

Печать Отмена

Рис. 6 – Форма для создания отчетов